
한류 지수(KWCI) 산출을 위한
국가별 데이터 수집 파이프라인 설계안

Korean Wave Composite Index

2026년 6월 15일

K-Wave 연구 파이프라인

섹션 1: 파이프라인 아키텍처 개요

KWCI 산출 파이프라인은 6개의 레이어로 구성되며, 각 레이어는 독립적으로 운영됩니다.

[데이터 소스 레이어]

- L1: 설문조사 기반 → KOFICE 해외한류실태조사 (연 1회 / CSV)
- L2: 공공 API 기반 → KF 한류현황 API (실시간 / JSON)
- L3: 소셜미디어 → YouTube Data API v3 + Reddit PRAW (일별 / JSON)

[수집 레이어] → Python 자동화 스크립트 (cron 스케줄링)

[정규화 레이어] → 0~100 Min-Max 스케일링, 국가별 정규화

[가중치 적용 레이어] → 장르별(K-pop/K-drama 등) 차등 가중치 행렬

[집계 레이어] → 국가별 KWCI 점수 산출

[출력 레이어] → Google Sheets / BigQuery / CSV 저장

데이터 소스 레이어는 수집 주기에 따라 세 계층으로 분류됩니다. L1(연 1회 설문), L2(실시간 API), L3(일별 소셜미디어)의 데이터를 수집 → 정규화 → 가중치 적용 → 집계 순서로 처리하여 최종 KWCI 지수를 산출합니다.

섹션 2: 데이터 소스 상세 현황

2-1. API 접근 가능 여부 · 포맷 · 업데이트 주기 정리

#	데이터 소스	제공 기관	API	포맷	주기	비용
1	해외한류실태조사 (문화콘텐츠 호감도)	KOFICE / 한국문화정보원	파일 다운로드	CSV	연 1회	무료
2	분야별 한류현황	한국국제교류재단 (KF)	REST API	JSON	실시간	무료
3	YouTube Data API v3 (조회수·트렌드)	Google	REST API	JSON	준실시간 (일별)	무료 (10k units/일)
4	Reddit API (PRAW) (게시물·댓글)	Reddit	OAuth2 REST	JSON/CSV	준실시간 (분·시간)	무료 (100QPM)
5	KOFICE AI 한류 빅데이터 대시보드	KOFICE	없음 (웹전용)	웹 시각화	실시간	무료
6	KF 미디어 사업정보	한국국제교류재단	파일→REST 자동변환	JSON/XML	수시	무료

▶ API 키 발급 경로: KF 한류현황 API는 data.go.kr에서 활용신청(자동승인), YouTube는 Google Cloud Console에서 YouTube Data API v3 활성화, Reddit은 reddit.com/prefs/apps에서 script 앱 생성 후 client_id / client_secret 발급.

섹션 3: 15개국 국가 코드 매핑

파이프라인에서 사용하는 15개 대상 국가의 ISO 2자리 코드, Reddit 언어 코드, YouTube regionCode 매핑 딕셔너리입니다.

```
TARGET_COUNTRIES = {
    "미국": {"iso2": "US", "reddit_region": "en", "yt_region": "US"},
    "중국": {"iso2": "CN", "reddit_region": "zh", "yt_region": "CN"},
    "일본": {"iso2": "JP", "reddit_region": "ja", "yt_region": "JP"},
    "베트남": {"iso2": "VN", "reddit_region": "vi", "yt_region": "VN"},
    "태국": {"iso2": "TH", "reddit_region": "th", "yt_region": "TH"},
    "인도네시아": {"iso2": "ID", "reddit_region": "id", "yt_region": "ID"},
    "인도": {"iso2": "IN", "reddit_region": "en", "yt_region": "IN"},
    "말레이시아": {"iso2": "MY", "reddit_region": "en", "yt_region": "MY"},
    "프랑스": {"iso2": "FR", "reddit_region": "fr", "yt_region": "FR"},
    "영국": {"iso2": "GB", "reddit_region": "en", "yt_region": "GB"},
    "브라질": {"iso2": "BR", "reddit_region": "pt", "yt_region": "BR"},
    "아르헨티나": {"iso2": "AR", "reddit_region": "es", "yt_region": "AR"},
    "UAE": {"iso2": "AE", "reddit_region": "ar", "yt_region": "AE"},
    "터키": {"iso2": "TR", "reddit_region": "tr", "yt_region": "TR"},
    "남아공": {"iso2": "ZA", "reddit_region": "en", "yt_region": "ZA"},
}
```

섹션 4: 장르별 가중치 행렬

4-1. 장르 분류 (6개)

코드	장르	대표 채널 / 서브레딧
kpop	K-pop (음악)	r/kpop, r/bangtan, r/twice → YouTube 뮤직비디오 조회수
kdrama	K-drama (드라마)	r/kdrama, r/koreandramas → YouTube 예고편·클립
kmovie	K-movie (영화)	r/movies + 'korean film' → YouTube 트레일러
kbeauty	K-beauty (뷰티)	r/AsianBeauty, r/kbeauty → YouTube 리뷰
kfood	K-food (음식)	r/koreanfood → YouTube 먹방
kculture	K-culture (전통·생활)	r/korea → YouTube 여행·브이로그

4-2. 장르별 기본 가중치 (w_genre)

가중치는 KOFICE 2024 해외한류실태조사 콘텐츠별 경험률 및 선호도를 기반으로 설정되었습니다.

장르	w_genre	근거
K-pop	0.35	전 연령대·전 지역 최고 경험률, 팬덤 지표 명확
K-drama	0.30	OTT 확산으로 급성장, 넷플릭스 순위 반영 가능
K-movie	0.10	아카데미·칸 이후 관심 지속, 상대적 낮은 경험률
K-beauty	0.12	소비재 연계 경제효과 높음
K-food	0.08	성장세 높으나 현재 절대 언급량 낮음
K-culture	0.05	전통문화·한국어 학습 수요, 소량 데이터
합계	1.00	

▶ 국가별 지역 특성에 따라 region_modifier 곱셈 계수를 적용할 수 있습니다. 예: 동남아 국가는 K-drama +0.05, K-beauty +0.03 → 정규화 후 재적용.

섹션 5: KWCi 수식 모델

5-1. 세부 지표 정의

각 국가 c, 장르 g에 대해 사용하는 지표:

기호	설명
S(c,g)	KOFICE 해외한류실태조사 장르 인기도 점수 (0~100, 원시 설문 응답 비율 환산)
Y(c,g)	YouTube 장르별 트렌딩 영상 일평균 조회수 합계 (국가 regionCode 기준)
R(c,g)	Reddit 주간 언급량 (게시물+댓글, 장르별 서브레딧 키워드 검색)
K(c)	KF 분야별 한류현황 API — 해당 국가 내 한류 조직 · 팬클럽 수 (정규화)

5-2. 단계별 정규화 (Min-Max, 전체 15개국 범위 기준)

Min-Max 정규화 공식 (X 는 S, Y, R 중 하나):

$$X_{norm}(c,g) = \frac{X(c,g) - \min_c(X(c,g))}{\max_c(X(c,g)) - \min_c(X(c,g))} \times 100$$

where X in {S, Y, R}

5-3. 장르별 부분 지수 (Genre Sub-Index, GSI)

각 계수(alpha, beta, gamma)는 아래 표와 같이 설정됩니다.

$$GSI(c,g) = \alpha * S_{norm}(c,g) + \beta * Y_{norm}(c,g) + \gamma * R_{norm}(c,g)$$

계수	기호	값	의미
alpha	a	0.40	설문 기반 인식도 (장기 트렌드, 신뢰도 높음)
beta	b	0.35	YouTube 실시간 소비 반응
gamma	g	0.25	Reddit 영어권 · 글로벌 담론 언급량

▶ 중국 · 일본 등 Reddit 접근 제한 국가는 gamma 가중치를 YouTube로 이전 (beta -> 0.60, gamma -> 0.00)하고 보정 플래그 기록.

5-4. 최종 한류 종합 지수 (KWCi)

장르 가중치(w_g)와 팬덤 보정 계수(delta)를 적용하여 최종 지수를 산출합니다.

$$\text{KWCI}(c) = \text{Sum over } g \text{ in } G [w_g * \text{GSI}(c,g)] + \text{delta} * \text{K_norm}(c)$$

Result range: 0 to 100

기호	ASCII 표기	설명	값
w_g	w_g	장르 가중치 (섹션 4-2 참조)	K-pop 0.35, K-drama 0.30, K-movie 0.10, K-beauty 0.12, K-food 0.08, K-culture 0.05
delta	d	KF 조직·팬클럽 보정 계수	0.05 (전체 지수의 5% 반영)
K_norm(c)	K_norm	KF API 기반 정규화 팬덤 인프라 점수	0 ~ 100

섹션 6: 수치 예시 (2024년 기준 가상 계산)

6-1. 입력 데이터 예시 (미국, 태국)

지표	미국 (US)	태국 (TH)
S_kpop (설문 인기도 %)	72	88
S_kdrama (설문 인기도 %)	58	91
Y_kpop (일평균 트렌딩 조회수, 만)	320	185
Y_kdrama (일평균 트렌딩 조회수, 만)	140	270
R_kpop (주간 Reddit 언급량)	18,500	1,200
R_kdrama (주간 Reddit 언급량)	9,800	450
K_c (팬클럽 수 정규화)	78	65

6-2. 정규화 후 값 (15개국 중 미국·태국만 발췌)

지표	미국 (정규화)	태국 (정규화)
S~_kpop	68.2	85.7
S~_kdrama	52.1	90.0
Y~_kpop	100.0	55.3
Y~_kdrama	42.8	84.1
R~_kpop	100.0	5.2
R~_kdrama	100.0	3.8

6-3. GSI 계산 (K-pop, K-drama 예시)

미국 K-pop GSI:

$$\begin{aligned} [\text{US K-pop}] \text{ GSI}(\text{US}, \text{kpop}) &= 0.40 \times 68.2 + 0.35 \times 100.0 + 0.25 \times 100.0 \\ &= 27.28 + 35.00 + 25.00 = 87.28 \end{aligned}$$

태국 K-pop GSI:

$$\begin{aligned} [\text{TH K-pop}] \text{ GSI}(\text{TH}, \text{kpop}) &= 0.40 \times 85.7 + 0.35 \times 55.3 + 0.25 \times 5.2 \\ &= 34.28 + 19.36 + 1.30 = 54.94 \end{aligned}$$

미국 K-drama GSI:

$$\begin{aligned} [\text{US K-drama}] \text{ GSI}(\text{US}, \text{k drama}) &= 0.40 \times 52.1 + 0.35 \times 42.8 + 0.25 \times 100.0 \\ &= 20.84 + 14.98 + 25.00 = 60.82 \end{aligned}$$

태국 K-drama GSI:

$$\begin{aligned} [\text{TH K-drama}] \text{ GSI}(\text{TH}, \text{k drama}) &= 0.40 \times 90.0 + 0.35 \times 84.1 + 0.25 \times 3.8 \\ &= 36.00 + 29.44 + 0.95 = 66.39 \end{aligned}$$

6-4. 최종 KWCI 계산 (6개 장르 합산)

장르	w_g	GSI_US	GSI_TH
K-pop	0.35	87.28	54.94
K-drama	0.30	60.82	66.39
K-movie	0.10	(45.0)	(38.0)
K-beauty	0.12	(55.0)	(62.0)
K-food	0.08	(30.0)	(48.0)
K-culture	0.05	(22.0)	(35.0)

미국 최종 KWCI:

$$\begin{aligned} \text{KWCI}(\text{US}) &= (0.35 \times 87.28) + (0.30 \times 60.82) + (0.10 \times 45.0) \\ &\quad + (0.12 \times 55.0) + (0.08 \times 30.0) + (0.05 \times 22.0) \\ &\quad + 0.05 \times 78 \\ &= 30.55 + 18.25 + 4.50 + 6.60 + 2.40 + 1.10 + 3.90 \\ &= \mathbf{67.30} \end{aligned}$$

태국 최종 KWCI:

$$\begin{aligned}\text{KWCI(TH)} &= (0.35 \times 54.94) + (0.30 \times 66.39) + (0.10 \times 38.0) \\ &\quad + (0.12 \times 62.0) + (0.08 \times 48.0) + (0.05 \times 35.0) \\ &\quad + 0.05 \times 65 \\ &= 19.23 + 19.92 + 3.80 + 7.44 + 3.84 + 1.75 + 3.25 \\ &= \mathbf{59.23}\end{aligned}$$

▶ 해석: 미국은 Reddit·YouTube 절대 언급량 우위로 K-pop 점수가 높고, 태국은 설문 기반 인식도(선호도)가 높아 K-drama에서 강세를 보입니다. 두 국가 모두 KWCI 50 이상으로 '높은 한류 침투' 구간에 해당합니다.

섹션 7: 자동화 파이프라인 구현 로직

7-1. 모듈 구조

```
kwci_pipeline/
├── config.py      # API 키, 국가 목록, 가중치 설정
├── collectors/
│   ├── kofice_csv.py # KOFICE CSV 연 1회 수동 파싱 → DB 적재
│   ├── kf_api.py    # 한국국제교류재단 REST API 수집
│   ├── youtube_api.py # YouTube Data API v3 일별 수집
│   └── reddit_praw.py # Reddit PRAW 일별 수집
├── processor/
│   ├── normalizer.py # Min-Max 정규화
│   ├── gsi_calculator.py # 장르별 부분 지수 산출
│   └── kwci_engine.py # 최종 KWCI 산출
├── output/
│   ├── sheets_writer.py # Google Sheets 업로드
│   └── csv_exporter.py # 로컬 CSV 저장
└── scheduler.py    # APScheduler / cron 설정
```

7-2. YouTube — 국가별 트렌딩 K-콘텐츠 수집 (핵심 코드)

```
# collectors/youtube_api.py
def fetch_youtube_metrics(api_key: str, country_iso: str, genre: str) -> dict:
    """
    videos.list(chart=mostPopular) → 1 quota unit
    search.list는 100 unit 소모 → trending 우선 사용
    """
    youtube = build("youtube", "v3", developerKey=api_key)
    request = youtube.videos().list(
        part="snippet,statistics",
        chart="mostPopular",
        regionCode=country_iso,
        maxResults=50,
        videoCategoryId="10" # Music; Entertainment=24
    )
    response = request.execute()
    korean_videos = [v for v in response['items'] if is_korean_content(v, genre)]
    total_views = sum(int(v['statistics'].get('viewCount', 0)) for v in korean_videos)
    return {"country": country_iso, "genre": genre, "total_views": total_views}
```

7-3. Reddit — 서브레딧 언급량 수집 (핵심 코드)

```
# collectors/reddit_praw.py
GENRE_SUBREDDITS = {
    "kpop": ["kpop", "bangtan", "twice", "blackpink"],
    "kdrama": ["kdrama", "koreandramas"],
    "kbeauty": ["AsianBeauty", "kbeauty"],
    ...
}

def fetch_reddit_mentions(client_id, client_secret, country_nm, genre, days_back=7):
    reddit = praw.Reddit(client_id=client_id, client_secret=client_secret,
                        user_agent="kwci_pipeline/1.0")
    cutoff = datetime.utcnow() - timedelta(days=days_back)
    total_mentions = 0
    for subreddit_name in GENRE_SUBREDDITS[genre]:
        for post in reddit.subreddit(subreddit_name).new(limit=500):
            if datetime.utcfromtimestamp(post.created_utc) < cutoff: break
            if country_nm.lower() in (post.title + post.selftext).lower():
                total_mentions += 1 + post.num_comments
    return {"country": country_nm, "genre": genre, "mention_count": total_mentions}
```

7-4. KWCI 산출 엔진 (핵심 코드)

```
# processor/kwci_engine.py
GENRE_WEIGHTS = {'kpop':0.35, 'kdrama':0.30, 'kmovie':0.10,
                 'kbeauty':0.12, 'kfood':0.08, 'kculture':0.05}
LAYER_WEIGHTS = {'survey':0.40, 'youtube':0.35, 'reddit':0.25}
KF_DELTA = 0.05
REDDIT_RESTRICTED = {'CN', 'RU'}

def compute_kwci(df: pd.DataFrame) -> pd.Series:
    kwci_scores = {}
    for country in df.index:
        total = 0.0
        for genre, weight in GENRE_WEIGHTS.items():
            gsi = compute_gsi(df, genre, country) # alpha*S + beta*Y + gamma*R
            total += weight * gsi
        total += KF_DELTA * df.loc[country, 'kf_norm']
        kwci_scores[country] = min(total / (1 + KF_DELTA) * (1 + KF_DELTA), 100.0)
    return pd.Series(kwci_scores, name='KWCI').round(2)
```

7-5. 스케줄링 설정


```
# scheduler.py — APScheduler 기반 자동화
scheduler = BlockingScheduler(timezone='Asia/Seoul')

@scheduler.scheduled_job('cron', hour=6, minute=0)
def daily_social_collect():
    run_youtube_collection() # 매일 06:00 KST
    run_reddit_collection()
    run_normalization_and_kwci()
    export_to_sheets()

@scheduler.scheduled_job('cron', day_of_week='mon', hour=7)
def weekly_kf_collect():
    run_kf_api_collection() # 매주 월요일 07:00 KST

# KOFICE 설문 데이터: 연 1회 수동 트리거 (1~2월)
# → GitHub Actions workflow_dispatch 또는 수동 실행
scheduler.start()
```

섹션 8: 데이터 흐름 요약 다이어그램

전체 데이터 흐름은 수집 주기에 따라 3단계로 나뉩니다.

```
[연 1회] KOFICE CSV 다운로드
| kofice_csv.py 파싱
v
[주 1회] KF REST API 호출 (팬클럽·조직 수)
| kf_api.py
v
[일 1회] YouTube API (국가별 트렌딩 + 한국 콘텐츠 조회수)
| Reddit PRAW (서브레딧 주간 언급량)
| normalizer.py → min_max_normalize()
v
[일 1회] gsi_calculator.py → GSI(c,g) 산출
|
v
[일 1회] kwci_engine.py → KWCI_c 산출
|
v
[즉시] Google Sheets / BigQuery / CSV 저장
```

섹션 9: 한계 및 보완 방안

한계	보완 방안
KOFICE 설문 데이터 연 1회 → 단기 변동 반영 불가	YouTube·Reddit 가중치를 실시간 지표로 단기 보완; 설문은 기저값(baseline)으로 고정 운영
중국·러시아 Reddit 접근 제한	Weibo(웨이보) API 또는 Baidu Index 비공식 수집으로 대체; gamma=0 처리 후 보정 플래그 기록
YouTube 10,000 units/일 할당 한계	videos.list(1 unit) 우선 사용; 장르별 search는 주 1회로 제한; GCP 할당량 증가 신청

한계	보완 방안
Reddit API 속도 제한 (100 QPM)	지수 백오프 + 국가별 배치 처리; 분산 수집 (최대 15분 소요)
장르 가중치 주관성	KOFICE 연간 경험률 변화에 따라 매년 w_g 재조정; 민감도 분석(sensitivity analysis) 병행

섹션 10: 참고 데이터 출처

1. KOFICE 해외한류실태조사 — 공공데이터포털

https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=5a046a60-3604-11eb-af9a-4b03f0a582d6

2. 한국국제교류재단 분야별 한류현황 REST API

<https://www.data.go.kr/data/15076252/openapi.do>

3. YouTube Data API v3 — regionCode 파라미터

<https://developers.google.com/youtube/v3/guides/implementation/search>

4. Reddit PRAW 공식 문서

<https://praw.readthedocs.io/>

5. KOFICE AI 한류 빅데이터 대시보드

<https://kofice.or.kr/www/conts/view.do?mnucd=164>